Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 4
Graphs and transformations

图像与变换 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The graph $y = f(x)$ has a maximum at $(-2, 5)$, a minimum at $(4, -1)$ and a horizontal asymptote $y = 2$. No formula for f is required.

(a) State the corresponding maximum and minimum for $y = f(x) - 3$. (2)

(b) For the reflected curve $y = f(-x)$, state

(i) the maximum and minimum points. (2)

(ii) the asymptote. (1)

(c) For $y = -f(x)$, state which original point becomes a maximum and give its new coordinates. (2)

Total for Question 1: 7 marks

$f(x) = (x + 3)(x - 1)(x - 4)$.

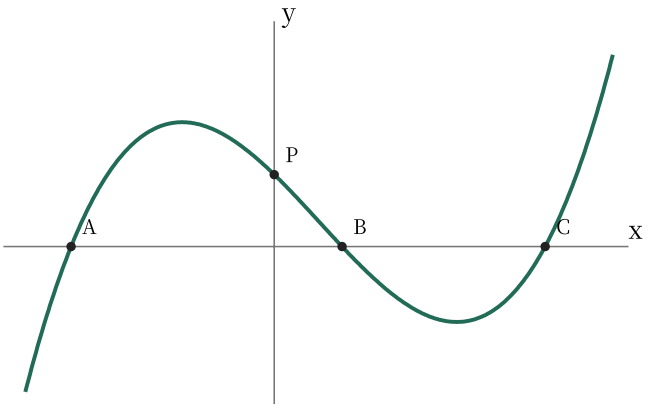


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all axis intercepts algebraically. Sketch the curve, indicating its end behaviour. (3)

(b) Find all x for which $f(x) < 0$. (2)

(c) The curve $y = f(x) + k$ passes through $(0, -5)$. Find k. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$C : y = \dfrac{6}{x}$, $x \neq 0$. The curve D is obtained by translating C by the vector $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

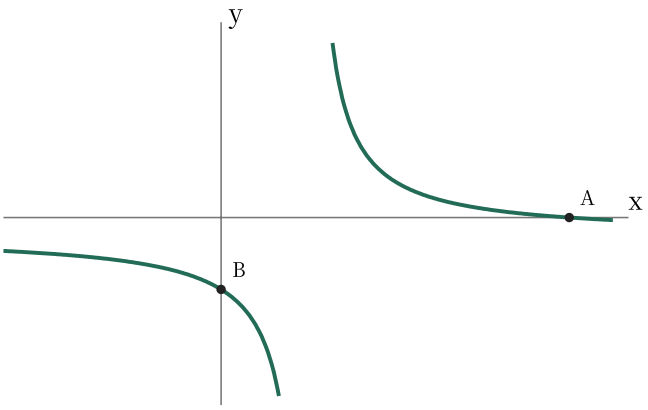


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the translated curve D,

(i) find an equation. (2)

(ii) state both asymptotes. (1)

(b) Find where D crosses each coordinate axis. (2)

(c) Find the points of D lying on $y = x - 3$. (3)

Total for Question 3: 8 marks

The curve $y = f(x)$ contains $A(-6, 2)$, $B(0, -3)$ and $C(9, 0)$.

(a) State the images of A, B and C on $y = f(3x)$. (2)

(b) State the images of the same points on $y = 3f(x)$. (2)

(c) Explain which of the two transformed curves is guaranteed to pass through the original point C. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = (x + 2)^2(x - 3)$.

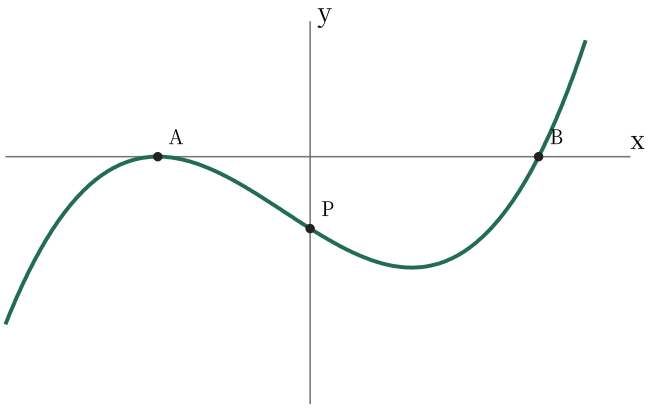


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the axis intercepts and explain the different behaviour at the two x intercepts. (3)

(b) Solve $f(x) \geq 0$. (2)

(c) State the intercepts of $y = f(x - 1)$ with the x axis. (2)

(d) State the double root after the translation in part (c). (1)

Total for Question 5: 8 marks

$C : y = \sqrt{x + 4}$, where $x \geq -4$.

(a) Describe the transformation mapping $y = \sqrt{x}$ onto C, and state the endpoint of C. (2)

(b) Find the intersection of C and $y = x - 2$. (4)

(c) Explain why an unrestricted squaring method may give an extra root. (2)

Total for Question 6: 8 marks

The graph of $y = f(x)$ has a unique minimum at $(2, -3)$. The graph of $y = af(x) + b$, where $a > 0$, has minimum $(2, 5)$ and contains $(0, 11)$. It is given that $f(0) = 0$.

(a) Find b. (1)

(b) Find a. (3)

(c) Find the image of a point (p, q) under this transformation. (2)

Total for Question 7: 6 marks

$f(x) = x^3 - 4x$. A horizontal line $y = 0$ meets the curve at A, B and C, in increasing order of x.

(a) Find A, B and C. (2)

(b) Find their images on the curve $y = f(2x)$. (2)

(c) The image curve is then translated upwards by 5. State the length of the chord on $y = 5$ joining the outermost corresponding points. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$f(x) = \dfrac{8}{x^2}$, where $x \neq 0$.

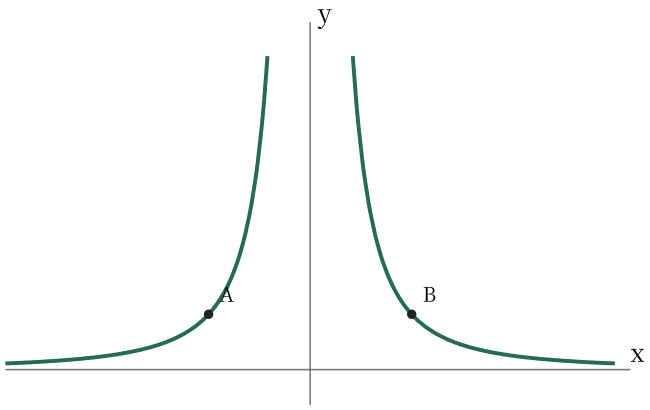


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch $y = f(x)$, stating both asymptotes and its symmetry. (3)

(b) Find its intersections with $y = 2$. (2)

(c) Solve $f(x) < 2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$f(x) = x^3$. Curve C has equation $y = -f(x) + 4$.

(a) Describe two transformations that map $y = f(x)$ onto C, in the order they can be applied. (2)

(b) Find the coordinates of the images of $(-1, -1)$ and $(2, 8)$. (2)

(c) Find the exact x intercept of C. (3)

Total for Question 10: 7 marks

$C : y = \dfrac{4}{x-1}$, $x \neq 1$, and $l : y = x + 1$.

(a) State the asymptotes of C. (2)

(b) Find the exact intersection points. (3)

(c) Find the distance between these points. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The curve $y = f(x)$ crosses the x axis at $x = -4, 1, 7$ and has y intercept -8. Let $g(x) = f(x + 3)$.

(a) State all known zeros of g. (2)

(b) State one known point on $y = g(x)$ that is not on the x axis. (1)

(c) Can the y intercept of g be found from the given information? Explain. (3)

Total for Question 12: 6 marks

$f(x) = \dfrac{12}{x}$, $x \neq 0$.

(a) Find and simplify an expression for $f(3x)$. (1)

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) describe the horizontal transformation from $y = f(x)$. (2)

(ii) describe a different transformation with the same result, and justify it. (3)

Total for Question 13: 6 marks

$f(x) = (x + 1)^3 - 8$.

(a) Find the axis intercepts of $y = f(x)$. (2)

(b) For $f(x) = (x + 1)^3 - 8$,

(i) describe the transformation from $y = x^3$. (2)

(ii) solve $f(x) > 19$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$C : y = (x - 1)(x - 5)$. A translation maps C onto a curve D with x intercepts -2 and 2, and the same minimum y coordinate as C.

(a) Find the minimum point of C. (2)

(b) Find the translation vector and equation of D. (3)

(c) Find the intersections of C and D. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = f(x)$ has horizontal asymptote $y = -2$ and vertical asymptote $x = 3$, and passes through $(1, 4)$.

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) the asymptotes. (2)

(ii) the image of $(1, 4)$. (1)

(b) For $y = f(2x)$, state the asymptotes and the corresponding point. (2)

(c) For $y = f(x) - 2$, state the asymptotes and corresponding point. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$C : y = 2\sqrt{x} - 3,\ x \geq 0.$

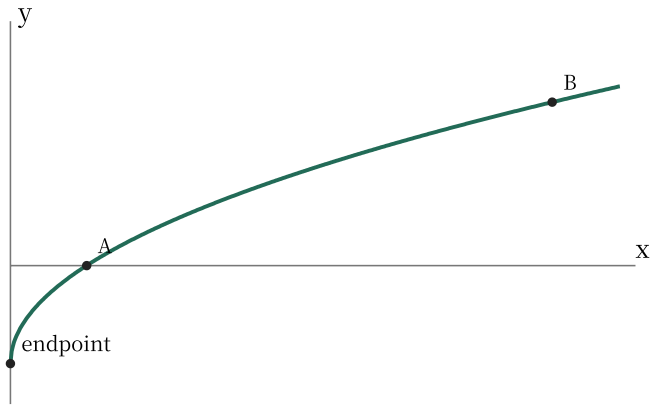


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe the transformations from $y = \sqrt{x}$ to C. (3)

(b) For the curve C,

(i) find its endpoint and exact x intercept. (3)

(ii) find its intersection with $y = 5$ and the horizontal distance from the x intercept. (3)

Total for Question 17: 9 marks

$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$.

(a) Find all x for which $f(x) > 0$. (2)

(b) The curve $y = g(x)$ is the reflection of $y = f(x)$ in the y axis. State $g(x)$ in factorised form. (2)

(c) Hence solve $g(x) > 0$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

$C : y = \dfrac{9}{x+2} - 1,\ x \neq -2.$

(a) Find its asymptotes and axis intercepts. (3)

(b) Find all x for which C lies in the first quadrant. (2)

(c) Find where C meets $y = 2$. (2)

Total for Question 19: 7 marks

The continuous graph $y = f(x)$ has exactly three zeros -3, 0 and 5. It is below the x axis for $x < -3$ and crosses the axis at each zero. It has no other zeros.

(a) State all x for which $f(x) \leq 0$. (3)

(b) State all x for which $f(x - 2) \leq 0$. (2)

(c) State the zeros of $y = -2f(x)$, explaining why neither the sign reversal nor scale factor moves them. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$C : y = \dfrac{8}{x-2} + 3$. A line of gradient -2 passes through the intersection of the two asymptotes.

(a) Find the equation of the line. (2)

(b) Show that the line does not meet C. (3)

(c) Find the gradients m for which a line $y - 3 = m(x - 2)$ meets C at two distinct points. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$C : y = \dfrac{18}{(x+1)^2}$, $x \neq -1$.

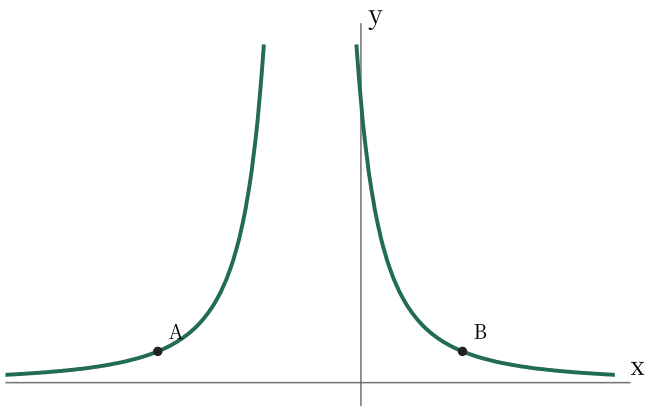


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe a transformation from $y = 18/x^2$ to C. (1)

(b) Find the points of C with $y = 2$. (2)

(c) A horizontal chord on C has length 2. Find its height. (3)

Total for Question 22: 6 marks

A cubic has equation $y = a(x+1)(x-2)(x-4)$ and passes through $(0, 16)$.

(a) Find a. (1)

(b) Find the x intercepts and sketch the curve, showing its end behaviour. (3)

(c) After reflection in the x axis, find the intervals on which the resulting curve is above the axis. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = \sqrt{x}$ for $x \geq 0$. The curves C and D have equations $y = f(x)$ and $y = f(x - 3) + 1$.

(a) State the endpoint of D and describe the translation. (2)

(b) Find the intersection of C and D. (4)

(c) State the domain on which both curves are defined. (1)

Total for Question 24: 7 marks

The graph $y = f(x)$ contains $(1, 2)$ and $(4, -1)$. The curve $D : y = af(x) + b$ contains $(1, -1)$ and $(4, 8)$.

(a) Write two equations in a and b. (1)

(b) Find a and b. (2)

(c) Describe a sequence of transformations mapping $y = f(x)$ onto D. (3)

Total for Question 25: 6 marks

$f(x) = (x - 2)^2 - 9$. Curve D has equation $y = f(x/2)$.

(a) Describe the transformation and state the minimum point of D. (3)

(b) Find the axis intercepts of D. (3)

(c) Find the length of the horizontal chord of D at height $y = -5$. (2)

Total for Question 26: 8 marks

$C : y = x^3 - 3x + 2$ and $l : y = x + 2$.

(a) Find all intersection points. (3)

(b) Find the intervals where C lies above l. (2)

(c) The curve C is translated downwards by 2. State a straight line with the same three intersection x coordinates with the translated curve. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$C : y = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

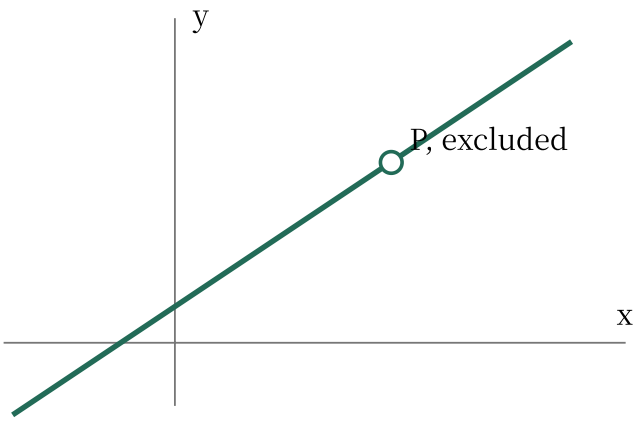


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Simplify the expression while retaining its domain. (1)

(b) Find the coordinates of the missing point P and of both axis intercepts. Explain why the point must remain excluded. (3)

(c) The curve is translated right by 3. State its new equation, excluded input and missing point. (2)

Total for Question 28: 6 marks

$C : y = \sqrt{x + a} + b$. Its endpoint is $(-3, 2)$.

(a) Find a and b. (1)

(b) Find the point on C with $y = 5$. (2)

(c) Find all x for which $2 \leq y \leq 4$. (3)

Total for Question 29: 6 marks

$C : y = \dfrac{16}{x^2} - 5$, $x \neq 0$, and $D : y = h - x^2$, where h is real.

(a) State the asymptotes of C and find its x intercepts. (3)

(b) Show that intersections satisfy $(t-4)^2 = (h-3)t$, where $t = x^2 > 0$. (2)

(c) Prove that there are four distinct intersections exactly when $h > 3$. (4)

(d) State the intersection points when $h = 3$. (1)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：特征点、反射、渐近线
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
比较三种变换对极值类型、坐标及渐近线的不同影响。

(a) · 2 marks

最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

纵坐标减3，横坐标不变。

M1	纵坐标减3，横坐标不变。
A1	最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

(b) For the reflected curve $y=f(-x)$, state

(i) · 2 marks

最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。

M1	关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。
A1	最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

(ii) · 1 marks

$y=2$.

水平渐近线反射后仍是同一直线。

M1	水平渐近线反射后仍是同一直线。
A0	$y=2$.

(c) · 2 marks

原最小点变为最大点$(4,1)$。

关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。

M1	关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。
A1	原最小点变为最大点$(4,1)$。

Answer 2

P1-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：三次图像、符号、竖直平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
用根的奇偶穿越判号，再以点条件确定平移参数。

(a) · 3 marks

x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。

M1	首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。
A2	x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

(b) · 2 marks

$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

按三个简单根分段判断符号。

M1	按三个简单根分段判断符号。
A1	$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

(c) · 2 marks

$k = -17.$

f(0)=12，故12+k=−5。

M1	f(0)=12，故12+k=−5。
A1	$k = -17.$

Answer 3

P1-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、渐近线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
二维平移后的两截距与过渐近线交点的斜线联立。

(a) For the translated curve D,

(i) · 2 marks

$y = 6/(x-2) - 1.$

向右2换x为x−2，向下1减1。

M1	向右2换x为x−2，向下1减1。
A1	$y = 6/(x-2) - 1.$

(ii) · 1 marks

$x = 2,\ y = -1.$

两条渐近线随同一向量移动。

M1	两条渐近线随同一向量移动。
A0	$x = 2,\ y = -1.$

(b) · 2 marks

$(8, 0), (0, -4).$

分别令y=0、x=0，避开x=2。

M1	分别令y=0、x=0，避开x=2。
A1	$(8, 0), (0, -4).$

(c) · 3 marks

$(2+\sqrt{6}, -1+\sqrt{6}), (2-\sqrt{6}, -1-\sqrt{6}).$

相等后 $(x-2)^2 = 6$，两根均不等于2。

M1	相等后 $(x-2)^2 = 6$，两根均不等于2。
A2	$(2+\sqrt{6}, -1+\sqrt{6}), (2-\sqrt{6}, -1-\sqrt{6}).$

Answer 4

P1-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸缩、纵向伸缩、零点
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过相同标签对比两类伸缩，并考查可保证与不可推出的结论。

(a) · 2 marks

$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

输入成为3x，因此对应横坐标除以3。

M1	输入成为3x，因此对应横坐标除以3。
A1	$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

(b) · 2 marks

$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

纵坐标乘3，不改变横坐标。

M1	纵坐标乘3，不改变横坐标。
A1	$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

(c) · 3 marks

$y = 3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。

M1	第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。
A2	$y = 3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：重根图像、非负解集、平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以孤立零点的非负解集和根重数为核心，不复用三简单根模板。

(a) · 3 marks

$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。

M1	平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。
A2	$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

(b) · 2 marks

$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

x<3时除双根外乘积负；零点全部包含。

M1	x<3时除双根外乘积负；零点全部包含。
A1	$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

(c) · 2 marks

$(-1,0),(4,0)$.

图像向右平移1，旧根均加1。

M1	图像向右平移1，旧根均加1。
A1	$(-1,0),(4,0)$.

(d) · 1 marks

$x=-1$.

旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。

M1	旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。
A0	$x=-1$.

Answer 6

P1-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、联立、增根
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以根式端点和相交方程的定义域筛选组合。

(a) · 2 marks

向左平移4；端点$(-4,0)$。

根式内部$x+4$使横坐标减4。

M1	根式内部$x+4$使横坐标减4。
A1	向左平移4；端点$(-4,0)$。

(b) · 4 marks

$(5,3)$.

需$x\geqslant 2$；平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。

M1	需$x\geqslant 2$；平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。
A3	$(5,3)$.

(c) · 2 marks

平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用$x\geqslant 2$筛选。

左边是非负平方根，因此原线值不能负。

M1	左边是非负平方根，因此原线值不能负。
A1	平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用$x\geqslant 2$筛选。

Answer 7

P1-C04-R07

原创改编（2026）· 主要考点：纵向变换、特征约束
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
同时利用最小点与纵截距恢复未知缩放和平移。

(a) · 1 marks

$b = 11.$

在x=0代入，因f(0)=0得到纵截距b。

B1	$b = 11.$

(b) · 3 marks

$a = 2.$

最小点纵坐标满足−3a+b=5。

M1	最小点纵坐标满足−3a+b=5。
A2	$a = 2.$

(c) · 2 marks

$(p, 2q + 11).$

横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。

M1	横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。
A1	$(p, 2q + 11).$

Answer 8

P1-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：三次因式、伸缩、弦长
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
追踪三根与水平弦在两步骤变换下的关系。

(a) · 2 marks

$A=(-2,0), B=(0,0), C=(2,0).$

提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。

M1	提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。
A1	$A=(-2,0), B=(0,0), C=(2,0).$

(b) · 2 marks

$(-1,0), (0,0), (1,0).$

横坐标除以2。

M1	横坐标除以2。
A1	$(-1,0), (0,0), (1,0).$

(c) · 2 marks

2 units。

两端点为(−1,5)与(1,5)，竖直平移不改水平距离。

M1	两端点为(−1,5)与(1,5)，竖直平移不改水平距离。
A1	2 units。

Answer 9

P1-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、渐近线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
先通过水平截线而非二次曲线，连接图像上下位置。

(a) · 3 marks

两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

平方使正负x对应同值，分子正。

M1	平方使正负x对应同值，分子正。
A2	两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

(b) · 2 marks

$(-2,2),(2,2).$

$8/x^2=2$给$x^2=4$。

M1	$8/x^2=2$给$x^2=4$。
A1	$(-2,2),(2,2).$

(c) · 2 marks

$x<-2$ 或 $x>2$。

$x^2>4$；x=0本已排除。

M1	$x^2>4$；x=0本已排除。
A1	$x<-2$ 或 $x>2$。

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：三次反射、竖直平移
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
以变换顺序、点映射与非整数立方根截距组合。

(a) · 2 marks

先关于x轴反射，再向上平移4。

负号作用于函数值，然后加4。

M1	负号作用于函数值，然后加4。
A1	先关于x轴反射，再向上平移4。

(b) · 2 marks

$(-1,5),(2,-4)$.

纵坐标依次取相反数并加4。

M1	纵坐标依次取相反数并加4。
A1	$(-1,5),(2,-4)$.

(c) · 3 marks

$(\sqrt[3]{4},0)$.

$4-x^3=0$取唯一实立方根。

M1	$4-x^3=0$取唯一实立方根。
A2	$(\sqrt[3]{4},0)$.

Answer 11

P1-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、精确交点、距离
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让直线方向控制两交点距离，非仅解x坐标。

(a) · 2 marks

$x = 1,\ y = 0.$

原倒数图向右1，水平渐近线不变。

M1	原倒数图向右1，水平渐近线不变。
A1	$x = 1,\ y = 0.$

(b) · 3 marks

$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

相乘得4=(x−1)(x+1)=x^2−1。

M1	相乘得4=(x−1)(x+1)=x^2−1。
A2	$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

$2\sqrt{10}.$

两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。

M1	两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。
A2	$2\sqrt{10}.$

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：平移、信息充分性
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标有意不指定公式，考查点映射与不能推断的区别。

(a) · 2 marks

$x = -7, -2, 4.$

令x+3等于每个旧零点。

M1	令x+3等于每个旧零点。
A1	$x = -7, -2, 4.$

(b) · 1 marks

$(-3, -8).$

旧纵截距(0,−8)向左3。

B1	$(-3, -8).$

(c) · 3 marks

不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。

M1	未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。
A2	不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

Answer 13

P1-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：倒数图像、等效伸缩证明
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过倒数的特殊代数结构比较两个不同但等效变换。

(a) · 1 marks

$f(3x) = 4/x.$

代入整个输入3x。

B1	$f(3x) = 4/x.$

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) · 2 marks

横向压缩，比例因子1/3。

y=f(3x)使横坐标除3。

M1	y=f(3x)使横坐标除3。
A1	横向压缩，比例因子1/3。

(ii) · 3 marks

纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。

M1	这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。
A2	纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

Answer 14

P1-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：立方平移、单调大小、截距
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以单一立方中心图处理阈值，不借驻点微分。

(a) · 2 marks

$(1,0),(0,-7)$.

令立方项等于8、另代x=0。

M1	令立方项等于8、另代x=0。
A1	$(1,0),(0,-7)$.

(b) For $f(x)=(x+1)^3-8$,

(i) · 2 marks

平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

向左1并向下8。

M1	向左1并向下8。
A1	平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

(ii) · 3 marks

$x>2$.

立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。

M1	立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。
A2	$x>2$.

Answer 15

P1-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：二次平移、根与轴、交点

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

从目标根和保持最低高度反推平移，再联立原像。

(a) · 2 marks

$(3, -4)$.

展开并配方为$(x-3)^2-4$。

M1	展开并配方为$(x-3)^2-4$。
A1	$(3, -4)$.

(b) · 3 marks

向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y = x^2 - 4$。

D轴为根中点0；同最小高度使纵移为0，横移−3。

M1	D轴为根中点0；同最小高度使纵移为0，横移−3。
A2	向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y = x^2 - 4$。

(c) · 2 marks

$(\frac{3}{2}, -\frac{7}{4})$.

$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。

M1	$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。
A1	$(\frac{3}{2}, -\frac{7}{4})$.

Answer 16

P1-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：渐近线、伸缩对比
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
把两种渐近线放在同题比较三种变换，避免只追踪极值点。

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) · 2 marks

$x = 3,\ y = -4.$

纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。

M1	纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。
A1	$x = 3,\ y = -4.$

(ii) · 1 marks

$(1, 8).$

横坐标不变，纵坐标乘2。

M1	横坐标不变，纵坐标乘2。
A0	$(1, 8).$

(b) · 2 marks

$y = -2, x = \dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

仅横坐标除以2，水平渐近线不变。

M1	仅横坐标除以2，水平渐近线不变。
A1	$y = -2, x = \dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

(c) · 2 marks

$y = -4, x = 3$；点(1,2)。

纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。

M1	纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。
A1	$y = -4, x = 3$；点(1,2)。

Answer 17

P1-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：根式伸缩、截距、水平距离
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以不同高度的准确横距连接变换与根式反求。

(a) · 3 marks

纵向伸长比例2，再向下3。

平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。

M1	平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。
A2	纵向伸长比例2，再向下3。

(b) For the curve C,

(i) · 3 marks

端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

令x=0得端点；2√x=3给x=9/4。

M1	令x=0得端点；2√x=3给x=9/4。
A2	端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

(ii) · 3 marks

交点(16,5)，水平距离55/4。

2√x−3=5给x=16；减去9/4。

M1	2√x−3=5给x=16；减去9/4。
A2	交点(16,5)，水平距离55/4。

Answer 18

P1-C04-R18

原创改编（2026）· 主要考点：三次符号、横向反射、区间
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
通过同题的反射转移解集，而非重做完全相同的因式运算。

(a) · 2 marks

$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

首项正的三简单根三次式按根交替变号。

M1	首项正的三简单根三次式按根交替变号。
A1	$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

(b) · 2 marks

$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3).$

把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。

M1	把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。
A1	$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3).$

(c) · 3 marks

$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。

M1	将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。
A2	$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

Answer 19

P1-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、象限、水平截线
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让象限条件兼顾x与y，不仅判函数值正负。

(a) · 3 marks

渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。

M1	分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。
A2	渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

(b) · 2 marks

$0 < x < 7.$

第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。

M1	第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。
A1	$0 < x < 7.$

(c) · 2 marks

$(1, 2).$

9/(x+2)=3给x=1。

M1	9/(x+2)=3给x=1。
A1	$(1, 2).$

Answer 20

P1-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：读图符号、平移、零点不变性
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
不给多项式公式，依连续性与穿越描述传递解集。

(a) · 3 marks

$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。

M1	跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。
A2	$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

(b) · 2 marks

$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

将输入x−2放入前问区间，每端点加2。

M1	将输入x−2放入前问区间，每端点加2。
A1	$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

(c) · 2 marks

$x = -3, 0, 5$。

非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。

M1	非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。
A1	$x = -3, 0, 5$。

Answer 21

P1-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：倒数中心、交点存在、参数
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
以渐近线交点为公共中心，完整比较斜率正负而非普通判别式。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 7.$

渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。

M1	渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。
A1	$y = -2x + 7.$

(b) · 3 marks

$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。

M1	已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。
A2	$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

(c) · 3 marks

$m > 0.$

方程m(x−2)²=8；正m有两个相反非零根，m≤0无解。

M1	方程m(x−2)²=8；正m有两个相反非零根，m≤0无解。
A2	$m > 0.$

Answer 22

P1-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方平移、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
由弦长反求高度，强化对称轴而非纯方程。

(a) · 1 marks

向左平移1。

输入由x变为x+1。

B1	向左平移1。

(b) · 2 marks

$(-4, 2), (2, 2)$.

$(x+1)^2=9$，取两符号。

M1	$(x+1)^2=9$，取两符号。
A1	$(-4, 2), (2, 2)$.

(c) · 3 marks

$y = 18$.

以x=−1为对称线，半弦1，所以|x+1|=1。

M1	以x=−1为对称线，半弦1，所以|x+1|=1。
A2	$y = 18$.

Answer 23

P1-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：三次重建、反射、符号
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
由额外点确定比例后将反射变为图像符号问题。

(a) · 1 marks

$a = 2$.

代入x=0得16=8a。

B1	$a = 2$.

(b) · 3 marks

根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

三个一次因式都是简单根，均穿轴。

M1	三个一次因式都是简单根，均穿轴。
A2	根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

(c) · 2 marks

$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

反射后为−f，因此要求原f<0。

M1	反射后为−f，因此要求原f<0。
A1	$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

Answer 24

P1-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、曲线交点、共同定义域
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
根式与根式的相交需要保留定义域并检验平方，区别于根式与直线。

(a) · 2 marks

端点(3,1)；向右3、向上1。

根式输入需x−3⩾0。

M1	根式输入需x−3⩾0。
A1	端点(3,1)；向右3、向上1。

(b) · 4 marks

$(4, 2)$.

√x=√(x−3)+1，移项平方得√(x−3)=1，故x=4；代回有效。

M1	√x=√(x−3)+1，移项平方得√(x−3)=1，故x=4；代回有效。
A3	$(4, 2)$.

(c) · 1 marks

$x \geq 3$.

原图域x⩾0与新图域x⩾3相交。

M1	原图域x⩾0与新图域x⩾3相交。
A0	$x \geq 3$.

Answer 25

P1-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：系数恢复、纵向反射、变换顺序
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
用两对应点反推负伸缩，明确平移顺序。

(a) · 1 marks

$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

横坐标不变，每个纵值代入变换关系。

B1	$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

(b) · 2 marks

$a=-3,\ b=5.$

两式相减得3a=−9，再回代b。

M1	两式相减得3a=−9，再回代b。
A1	$a=-3,\ b=5.$

(c) · 3 marks

纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

负系数同时带伸缩和反射；平移最后做。

M1	负系数同时带伸缩和反射；平移最后做。
A2	纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

Answer 26

P1-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸长、抛物线、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

伸缩改变根距和弦长，同时保留最低高度。

(a) · 3 marks

横向伸长比例2；最小点$(4,-9)$。

对应横坐标乘2。

M1	对应横坐标乘2。
A2	横向伸长比例2；最小点$(4,-9)$。

(b) · 3 marks

$(-2,0),(10,0),(0,-5).$

$(x/2-2)^2=9$给$x=-2$、10；代$x=0$得-5。

M1	$(x/2-2)^2=9$给$x=-2$、10；代$x=0$得-5。
A2	$(-2,0),(10,0),(0,-5).$

(c) · 2 marks

8 units。

$(x/2-2)^2=4$给$x=0$、8，水平距离8。

M1	$(x/2-2)^2=4$给$x=0$、8，水平距离8。
A1	8 units。

Answer 27

P1-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：曲线与直线、差函数符号、同步平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以差函数代替零点图像，将不等式与同步变换自然连接。

(a) · 3 marks

$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。

M1	差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。
A2	$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

(b) · 2 marks

$-2<x<0$ 或 $x>2$。

利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。

M1	利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。
A1	$-2<x<0$ 或 $x>2$。

(c) · 2 marks

$y=x$.

曲线与参考线同时下移2，差函数不变。

M1	曲线与参考线同时下移2，差函数不变。
A1	$y=x$.

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：约分图像、定义域、平移
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
通过可去空点而非渐近线考查代数与图形一致性。

(a) · 1 marks

$y = x + 2,\ x \neq 2.$

分子为(x−2)(x+2)，约分不填补原定义域的空点。

B1	$y = x + 2,\ x \neq 2.$

(b) · 3 marks

缺点P=(2,4)；轴截距为(−2,0)、(0,2)。

化简后的直线给出这些坐标，但原分母在x=2为0，不能填回缺点。

M1	以化简式计算截点与缺点的坐标。
A2	P=(2,4)，截距(−2,0)、(0,2)，并指出原分母为零。

(c) · 2 marks

$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。

M1	每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。
A1	$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

Answer 29

P1-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：根式端点、参数、取值窗口
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
通过可见端点反求平移，再推坐标和输入区间。

(a) · 1 marks

$a = 3,\ b = 2.$

平方根输入为0时端点x=−a，纵坐标b。

B1	$a = 3,\ b = 2.$

(b) · 2 marks

$(6, 5).$

√(x+3)=3，故x=6。

M1	√(x+3)=3，故x=6。
A1	$(6, 5).$

(c) · 3 marks

$-3 \le x \le 1.$

0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。

M1	0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。
A2	$-3 \le x \le 1.$

Answer 30

P1-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、二次代换、交点计数

考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件

保留经典四交点目标，但把变化系数抛物线改为固定开口、可升降的抛物线；平方恒等式证明参数分界并解释正平方量。

(a) · 3 marks

渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

令16/x²=5，得到两对称的截点。

M1	令16/x²=5，得到两对称的截点。
A2	渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

(b) · 2 marks

$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。

M1	把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。
A1	$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

(c) · 4 marks

当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

h>3时h+5>8且根号严格小于h+5，因为平方差16×4=64；故较小t仍正。

M1	h>3时h+5>8且根号严格小于h+5，因为平方差16×4=64；故较小t仍正。
A3	当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

(d) · 1 marks

$(2,-1),(-2,-1).$

t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。

M1	t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。
A0	$(2,-1),(-2,-1).$